

School Management App

Exams Modul – CRUD, Eredmények, Statisztika

React 18 + Laravel 12 API | 2026

1. A modul három rétege

Az Exams modul HÁROM különálló funkciót ötvöz egyetlen modulban: a vizsgák sima CRUD kezelését (ExamListPage/ExamFormPage), a vizsgaeredmények tömeges rögzítését (ExamResultsPage, az Attendance mintáját követve), és egy statisztika összesítést (átlag, legjobb/legrosszabb, átmenési arány).

Oldal	Minta	Miből épül
ExamListPage	Sima lista + lapozás	Students/Teachers mintája
ExamFormPage	Sima CRUD form	Students/Teachers mintája + szám mezők konverziója
ExamResultsPage	Tömeges rögzítés	Attendance mintája + statisztika kártyák

2. Két diákforrás összefésülése az eredmény oldalon

Az ExamResultsPage egy érdekes kihívást old meg: a vizsga eredményei (exam.results) CSAK azokat a diákokat tartalmazzák, akiknek MÁR van rögzített eredménye - de a táblázatnak MINDEN diákot meg kell jelenítenie, akit MÉG NEM javítottak ki is.

```
// 1. forrás: a vizsga OSZTÁLYÁNAK ÖSSZES diákja
const { data: students = [] } =
  useClassStudentsSimple(exam?.school_class?.id);

// 2. forrás: a vizsga MÁR MEGLÉVŐ eredményei (csak a kijavítottak)
const existing = exam?.results?.find((r) => r.student?.id === student.id);

// Összefésülés: minden diákhoz vagy a meglévő eredményt,
// vagy egy ÜRES mezőt rendelünk (nem 'present'-et mint az Attendance-
// nél!)
map[student.id] = {
  marks_obtained: existing?.marks_obtained ?? '',
  remarks: existing?.remarks ?? '',
};
```

Miért üres string az alapérték, nem egy alapértelmezett pontszám?

Az Attendance modulnál logikus alapértelmezett volt a 'present' (jelen van), mert egy diák alaptól jelen van amíg nem mondjuk az ellenkezőjét. A vizsgaeredményeknél NINCS értelmes alapértelmezett pontszám - a tanár még nem javította ki a dolgozatot, üresen kell hagyni a mezőt, amíg tényleges pontszámot nem ad meg.

3. Csak a kitöltött eredmények elküldése

```
const results = Object.entries(resultsMap)
  .filter([, data] => data.marks_obtained !== '')
  .map([studentId, data] => ({
    student_id: Number(studentId),
    marks_obtained: Number(data.marks_obtained),
    remarks: data.remarks || null,
  }));
```

Miért kell a .filter() az Attendance mintájától eltérően?

Az Attendance modulnál MINDEN diáknak MINDIG van értelmes státusza (legalább 'present' alaptól) - nincs értelme szűrni. A vizsgaeredményeknél viszont sok diáknak ÜRES maradhat a pontszáma (még nincs kijavítva) - ha ezeket is elküldenénk Number("") = 0 pontszámmal, minden ki nem javított diák HIBÁSAN 0 pontot kapna. A .filter([, data] => data.marks_obtained !== "") kiszűri az üres mezőket, csak a TÉNYLEGESEN megadott eredményeket küldi el.

4. KRITIKUS HIBA – HasMany kapcsolat vs lekérdezett Collection

4.1 A hiba

```
// ExamService.php - HIBÁS
public function getExamStatistics(Exam $exam): array
{
    $results = $exam->results; // property-ként elérve!

    if ($results->isEmpty()) { // 500-as hiba itt!
        // ...
    }
}
```

A hibaüzenet

Call to undefined method Illuminate\Database\Eloquent\Relations\HasMany::isEmpty() - ez azt jelenti, hogy a `$exam->results` NEM egy Collection-t adott vissza (aminek VAN `isEmpty()` metódusa), hanem egy HasMany relation builder objektumot (aminek NINCS `isEmpty()` metódusa). A property-ként való elérés (`$exam->results`, zárójel nélkül) csak akkor ad Collection-t, ha a kapcsolat MÁR be volt töltve (eager loading vagy lazy loading korábban megtörtént) - egyébként a builder objektumot kapjuk.

4.2 A javítás

```
public function getExamStatistics(Exam $exam): array
{
    $results = $exam->results()->get();    // metódushívás + get()

    if ($results->isEmpty()) {
        // most már működik, mert $results garantáltan Collection
    }
}
```

4.3 Az általános szabály – property vs metódushívás Eloquentben

Szintaxis	Mit ad vissza	Mikor biztonságos
<code>\$model->relation</code>	Collection HA már betöltve volt, egyébként lazy load	Egyszerű esetekben, ha biztos vagy a betöltésben
<code>\$model->relation()</code>	A kapcsolat BUILDER objektuma (nem futtatja le)	Ha további <code>where()/orderBy()</code> feltételt akarsz hozzáfűzni
<code>\$model->relation()->get()</code>	MINDIG friss Collection, garantáltan	Amikor BIZTOSAN Collection-re van szükség

Mikor válasszuk a biztonságos `$model->relation()->get()` formát?

Amikor egy metódus (mint a `getExamStatistics()`) NEM tudja garantálni hogy a hívó kód előzőleg eager loadolta-e a kapcsolatot. A Service réteg metódusai gyakran kapnak Model példányokat kívülről (Controllertől) - nem mindig tudható előre hogy pontosan milyen `with()` hívásokkal érkezett az objektum. A `()->get()` forma védekező programozás: mindig helyesen működik, függetlenül az előzményektől, cserébe garantáltan lefuttat egy SQL lekérdezést (nem használja a esetleg már betöltött cache-t).

5. Statisztika automatikus frissítése cache invalidálással

```

export function useExamStatistics(examId) {
  return useQuery({
    queryKey: ['exams', examId, 'statistics'],
    queryFn: () => api.get(`/exams/${examId}/statistics`).then((res) => res.data.data),
    enabled: !!examId,
  });
}

export function useRecordExamResults(examId) {
  const queryClient = useQueryClient();
  return useMutation({
    mutationFn: (results) => api.post(`/exams/${examId}/results`, {
      results
    }),
    onSuccess: () => {
      queryClient.invalidateQueries({ queryKey: ['exams'] });
    },
  });
}

```

A prefix-egyezés ismét működésbe lép

A queryKey: ['exams', examId, 'statistics'] PREFIX-e 'exams' - ugyanaz mint amit az invalidateQueries({queryKey: ['exams']}) érvénytelenít. Emiatt eredmény mentése után NEMCSAK a vizsga adatai frissülnek, hanem a statisztika lekérdezés IS automatikusan újrafut - ez ugyanaz az elv amit a Subjects modul hibájánál tanultunk: a queryKey konzisztencia teszi lehetővé hogy egyetlen invalidateQueries hívás több, egymással összefüggő lekérdezést is frissítsen.

6. Összefoglaló – hibakeresési napló

Hiba	Ok	Megoldás
Hiányzó eredmény ikon a listában	Elgépelés a JSX linkben	Javítás (egyedi eset, fájlban ellenőrizve)
500-as hiba a statistics végponton	\$exam->results property, nem metódushívás	\$exam->results()->get() használata

– School Management App fejlesztési dokumentáció –